



## Ayudantía 7: *CMTD III*

Ayudantes: Christoph Bürger ([christoph.buerger@uc.cl](mailto:christoph.buerger@uc.cl)) & Joaquín Vergara ([joaquin.vergara@uc.cl](mailto:joaquin.vergara@uc.cl))

### Resumen

#### Clasificación de estados

- ◇ Estado recurrente: Eventualmente vuelvo. Si  $F(i, i) = P(T(i, i) < \infty) = 1$ 
  - Recurrente nulo:  $\mathbb{E}[T(i, i)] = \infty$  (solo en cadenas infinitas)
  - Recurrente positivo  $\mathbb{E}[T(i, i)] < \infty$
- ◇ Estado transiente: En algún minuto, voy a dejar de volver para siempre. Si  $F(i, i) = \mathbb{P}(T(i, i) < \infty) < 1$

#### Comunicación entre estados y clases

- ◇ Comunicación: Dos estados  $i, j$  se comunican si hay un camino para ir de  $i$  a  $j$  y un camino para ir de  $j$  a  $i$ . Se denota como  $i \longleftrightarrow j$ .
  - Reflexión:  $i \longleftrightarrow i \quad \forall i$
  - Simetría:  $i \longleftrightarrow j \Rightarrow j \longleftrightarrow i$
  - Transitividad: Si  $i \longleftrightarrow k$  y  $k \longleftrightarrow j \Rightarrow i \longleftrightarrow j$
- ◇ Clases: Dos estados son de la misma clase si se comunican. Las clases constituyen una partición del conjunto de los estados y todos los estados de una clase son del mismo tipo.

#### Periodicidad

- ◇ Un estado es periódico si, partiendo desde  $i$  sólo es posible volver a  $i$  en un número de etapas que sea múltiplo de un número entero mayor a uno.
- ◇ Periodo  $d \in \mathbb{N}$  es el Máximo Común Divisor del número de etapas para que el estado vuelva a sí mismo en un número  $n \in \mathbb{N}$  de etapas.
- ◇ Por convención si  $d = 1$ , entonces se considera aperiódico.

#### Largo plazo

Se estudia  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$  si el límite existe, se puede interpretar como la probabilidad de que, si parto en el estado  $i$ , y observo un proceso por un largo tiempo, el nuevo estado observado sea  $j$ .

- ◇ Si  $j$  es recurrente nulo o transiente  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)} = 0$
- ◇ Si  $j$  es recurrente positivo:

- Si  $j$  es aperiódico:

$$\text{Si } i = j : \lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{jj}^{(n)} = \frac{1}{\mathbb{E}[T(j, j)]}$$

$$\text{Si } i \neq j : \lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)} = \frac{F(i, j)}{\mathbb{E}[T(j, j)]}$$

- Si  $j$  es periódico con período  $d$ :

- Si  $i = j$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{jj}^{(nd)} = \frac{d}{\mathbb{E}[T(j, j)]}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{jj}^{(nd+k)} = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{jj}^{(nd+k)} = 0 \quad \forall k = 1, 2, \dots, d-1.$$

- Si  $i \neq j$  e  $i$  pertenece a la misma clase que  $j$ , y sea  $n_0$  el número mínimo de etapas para ir de  $i$  a  $j$ :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n_0+nd)} = \frac{d}{\mathbb{E}[T(j, j)]}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n_0+nd+k)} = 0 \quad k = 1, 2, \dots, d-1$$

- Si  $i \neq j$  e  $i$  pertenece a una clase recurrente distinta:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)} = 0$$

- Si  $i \neq j$  e  $i$  pertenece a una clase transiente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)} = \dots \text{ depende de la estructura de la cadena}$$

### Proposición

- ◊ Si en una CMTD existe al menos una clase recurrente positiva periódica, entonces no existen todos los  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$ .
- ◊ Si en una CMTD no existe una clase recurrente positiva periódica entonces existen todos los  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$ .

# Problema 1

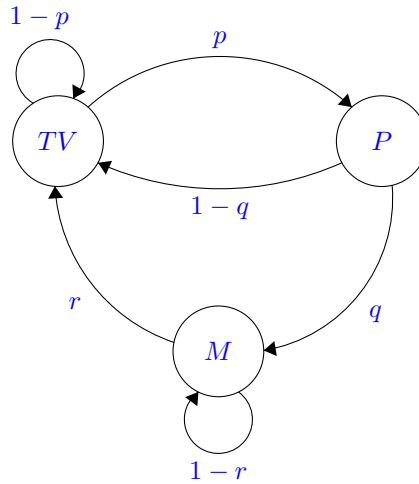
Un amoroso tío tiene  $N \in \mathbb{N}$  sobrinos que lo han ido a visitar a su casa esta tarde. Como este tío conoce a sus sobrinos los ha puesto en círculo en la sala de estar a mirar TV (sí, en una televisión de pantalla esférica!), ya que sabe que sus sobrinos toman decisiones (no siempre correctas) minuto a minuto.

Específicamente, este tío sabe que si un sobrino está concentrado mirando la TV esférica en un minuto, seguirá concentrado mirando TV con probabilidad  $1 - p$  el siguiente minuto, o bien puede intentar pellizcar a uno de sus primos con probabilidad  $p \in (0, 1)$  en el siguiente minuto. En dicho caso, pellizcará a su primo sentado a su izquierda o a su primo sentado a su derecha durante el siguiente minuto, decisión que toma con igual probabilidad. Luego de pellizcar a alguno de sus primos pueden pasar dos cosas; con probabilidad  $q \in (0, 1)$  este sobrino no logra enojar a su primo, por lo que pasará el siguiente minuto buscando en su celular un buen “meme” para entretenerse; o con probabilidad  $1 - q$  este sobrino logra enfadar a su primo por lo que se vuelve a concentrar en la TV esférica. Tras un minuto, si un sobrino que se encuentra mirando su celular puede encontrar un “meme” interesante, entonces vuelve a concentrarse en la TV esférica -lo que ocurre con probabilidad  $r \in (0, 1)$ - y en caso de no encontrar un “meme” interesante en ese minuto continua mirando el celular durante el siguiente minuto en busca de un buen “meme”.

Finalmente, este tío puede aparecer en la sala de estar en cualquier momento y dada su experiencia, con solo mirar la cara de sus sobrinos, sabe si están haciendo algo indebido.

- (a) Modele el comportamiento de un sobrino cualquiera de este tío como una Cadena de Markov en Tiempo Discreto. Dibuje el grafo de la cadena identificando los estados y las probabilidades de transición. Luego, clasifique la cadena y indique si es que existen todos los  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$  para cualquier  $i, j$  del conjunto de estados definido.

**Solución:** El modelo consta de 3 estados, y el grafo es el siguiente:



La cadena está compuesta por una única clase Recurrente Positiva Aperiódica, por lo que existen todos límites de las probabilidades límite.

- (b) Con respecto al comportamiento en el largo plazo, si  $TV$  es el estado donde un sobrino está viendo TV;  $M$ , el estado donde está viendo “memes”; y  $P$  donde está pellizcando, obtenga  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$  para  $i, j \in S := \{TV, P, M\}$ .

**Indicación:** Explique por qué los resultados, para esta cadena en específico, no dependen de la elección del estado de origen  $i$ .

**Solución:** Dado que se tiene que los tres estados pertenecen a una clase Recurrente Positiva Aperiódica, entonces la fórmula a utilizar es:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{jj}^{(n)} = \frac{1}{\mathbb{E}[T(j, j)]}$$

Esto puesto que,  $F(i, j) = 1$  para cualquier  $i, j \in S$ , por lo que:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)} = \frac{F(i, j)}{\mathbb{E}[T(j, j)]} = \frac{1}{\mathbb{E}[T(j, j)]} = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{jj}^{(n)}$$

Con eso basta obtener  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{jj}^{(n)}$  para  $j \in S$ . Se obtienen por partes:

- Para  $j = TV$ :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[T(TV, TV)] &= 1 + p\mathbb{E}[T(P, TV)] \\ \mathbb{E}[T(P, TV)] &= 1 + q\mathbb{E}[T(M, TV)] \\ \mathbb{E}[T(M, TV)] &= 1 + (1 - r)\mathbb{E}[T(M, TV)]\end{aligned}$$

De la última ecuación se desprende que

$$\mathbb{E}[T(M, TV)] = \frac{1}{r}$$

Y reemplazando en la segunda

$$\mathbb{E}[T(P, TV)] = 1 + \frac{q}{r} = \frac{r + q}{r}$$

Y en la primera

$$\mathbb{E}[T(TV, TV)] = 1 + p\mathbb{E}[T(P, TV)] = 1 + p\frac{r + q}{r} = 1 + \frac{pr + pq}{r} = \frac{r + pr + qp}{r}$$

Por lo tanto

$$\pi_{TV} := \lim_{n \rightarrow \infty} P_{TVTV}^{(n)} = \frac{1}{\frac{r + pr + qp}{r}} = \frac{r}{r + pr + qp}$$

Por otra parte notar que

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} P_{PTV}^{(n)} &= \frac{F(P, TV)}{\frac{r + pr + qp}{r}} = \frac{1}{\frac{r + pr + qp}{r}} = \frac{r}{r + pr + qp} = \pi_{TV} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} P_{MTV}^{(n)} &= \frac{F(M, TV)}{\frac{r + pr + qp}{r}} = \frac{1}{\frac{r + pr + qp}{r}} = \frac{r}{r + pr + qp} = \pi_{TV}\end{aligned}$$

Queda propuesto verificar que  $F(i, j) \equiv 1$

- Para  $j = M$ :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[T(M, M)] &= 1 + r\mathbb{E}[T(TV, M)] \\ \mathbb{E}[T(TV, M)] &= 1 + (1 - p)\mathbb{E}[T(TV, M)] + p\mathbb{E}[T(P, M)] \\ \mathbb{E}[T(P, M)] &= 1 + (1 - q)\mathbb{E}[T(TV, M)]\end{aligned}$$

Resolviendo de manera análoga al caso anterior, tendríamos

$$\mathbb{E}[T(M, M)] = \frac{r + pr + qp}{qp}$$

Y

$$\pi_M := \lim_{n \rightarrow \infty} P_{MM}^{(n)} = \frac{1}{\frac{r + pr + qp}{qp}} = \frac{qp}{r + pr + qp}$$

Análogamente al cálculo de  $\pi_{TV}$ , se obtiene que  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{MM}^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{TVM}^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{PM}^{(n)}$ .

- Para  $j = P$ :

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[T(P, P)] &= 1 + (1 - q)\mathbb{E}[T(TV, P)] + q\mathbb{E}[T(M, P)] \\ \mathbb{E}[T(TV, P)] &= 1 + (1 - p)\mathbb{E}[T(TV, P)] \\ \mathbb{E}[T(M, P)] &= 1 + (1 - r)\mathbb{E}[T(M, P)] + r\mathbb{E}[T(TV, P)]\end{aligned}$$

Análogamente, resolviendo tendríamos

$$\mathbb{E}[T(P, P)] = \frac{r + pr + qp}{pr}$$

Y reemplazando

$$\pi_P := \lim_{n \rightarrow \infty} P_{PP}^{(n)} = \frac{1}{\frac{r + pr + qp}{pr}} = \frac{pr}{r + pr + qp} = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{MP}^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{TVP}^{(n)}$$

Para los siguientes incisos, considere que el sobrino parte mirando la TV en un minuto dado:

- (c) ¿Cuál es la probabilidad, luego de transcurridos muchos minutos, de que un sobrino esté haciendo algo indebido?

**Solución:** Notar que las probabilidades límite no dependen del estado inicial, por lo que el resultado de las probabilidades límite no se ve afectado. Así, la probabilidad de hacer algo indebido es:

$$\pi_P + \pi_M = \frac{pr + pq}{r + pr + pq}$$

Si decimos la probabilidad de ver exactamente un niño haciendo algo indebido tenemos:

$$\binom{N}{1} (\pi_P + \pi_M) \pi_{TV}^{N-1}$$

Si en cambio lo vemos como la probabilidad de ver al menos un niño haciendo algo indebido tenemos:

$$\sum_{i=1}^N \binom{N}{i} (\pi_P + \pi_M)^i \pi_{TV}^{N-i}$$

- (d) ¿Cuál es la probabilidad, luego de transcurridos muchos minutos, de que el tío encuentre a exactamente  $K \in \mathbb{N}$  sobrinos buscando “memes” en su celular (con  $K \leq N$ )?

**Solución:** Al igual que el inciso anterior, el estado inicial no afecta al resultado de las probabilidades límite, por lo que la probabilidad de encontrar exactamente  $K$  niños viendo memes es:

$$\binom{N}{K} \pi_M^K (\pi_P + \pi_{TV})^{N-K}$$

- (e) Si es que el tío apaga la TV esférica en caso de ver a alguno de sus sobrinos pellizcando a otro, ¿cuál es la probabilidad, luego de transcurridos muchos minutos, de que el tío apague la TV a sus sobrinos?

**Solución:** Al igual que los incisos anteriores, el estado inicial no afecta al resultado de las probabilidades límite. Así, la probabilidad de encontrar algún sobrino pellizcando a otro es igual al complemento de no encontrar ninguno, o sea:

$$1 - (\pi_{TV} + \pi_M)^N$$

- (f) Considere ahora la situación real: este tío tiene 2 sobrinos. Si se sabe que los sobrinos deciden de manera independiente, minuto a minuto lo que harán, y que no dejarán de hacer lo que están haciendo incluso siendo pellizcados (y por lo tanto, no cambia su comportamiento). Modele el comportamiento de todos los sobrinos de este tío como una Cadena de Markov en Tiempo Discreto, considerando que si llevan dos minutos seguidos pellizcándose mutuamente el tío entrará a la sala de estar, los retará y ellos quedarán viendo TV esférica nuevamente. Dibuje el grafo de la cadena identificando los estados y construya una matriz para indicar las probabilidades de transición.

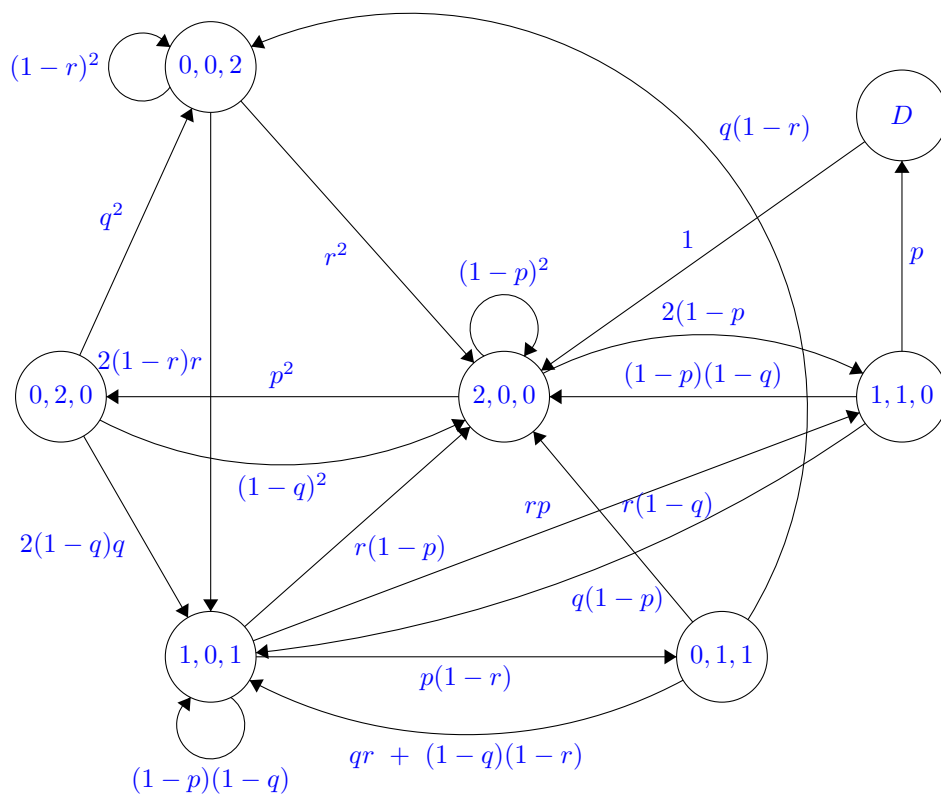
**Solución:** Cada estado será  $(X, Y, Z)$ . Donde:

- $X$  es la cantidad de niños viendo televisión.
- $Y$  es la cantidad de niños pellizcando.
- $Z$  es la cantidad de niños buscando memes.
- $D$  representa el estado donde los sobrinos están dos minutos seguidos pellizcando.

La matriz es:

|           | (2, 0, 0)    | (0, 0, 2) | (0, 2, 0) | (1, 0, 1)         | (0, 0, 1) | (1, 1, 0)    | $D$ |
|-----------|--------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----|
| (2, 0, 0) | $(1-p)^2$    | 0         | $p^2$     | 0                 | 0         | $(1-p)(1-q)$ | 0   |
| (0, 0, 2) | $r^2$        | $(1-r)^2$ | 0         | $2(1-r)r$         | 0         | 0            | 0   |
| (0, 2, 0) | $(1-q)^2$    | $q^2$     | 0         | $2(1-q)q$         | 0         | 0            | 0   |
| (1, 0, 1) | $r(1-p)$     | 0         | 0         | $(1-p)(1-q)$      | $p(1-r)$  | $rp$         | 0   |
| (0, 0, 1) | $r(1-q)$     | $q(1-r)$  | 0         | $qr + (1-q)(1-r)$ | 0         | 0            | 0   |
| (1, 1, 0) | $(1-p)(1-q)$ | 0         | 0         | $q(1-p)$          | 0         | 0            | $p$ |
| $D$       | 1            | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0            | 0   |

Y el grafo:



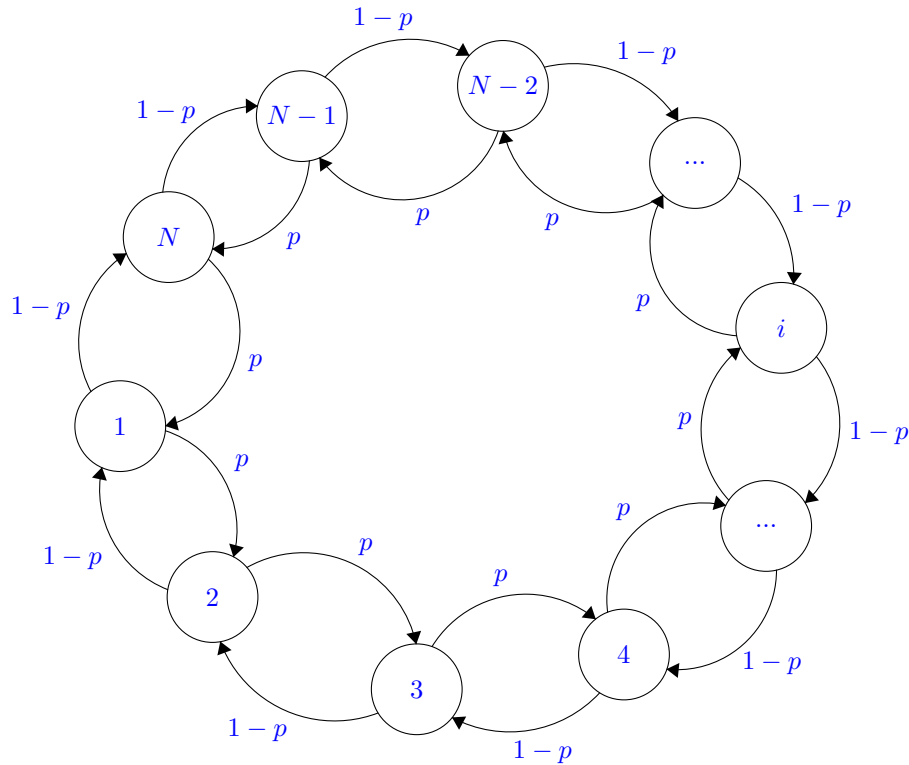
## Problema 2

Sentados en una mesa redonda en Invernalía están los  $N \in \mathbb{N}$  señores del Norte. En este momento están sentados para decidir quién de ellos será el encargado de combatir contra el Rey de la Noche, mientras el resto combate contra el ejército de caminantes blancos. Para tomar esta decisión, han decidido realizar el siguiente ritual del norte: (1) al comienzo, un jugador escogido al azar tomará la espada forjada con acero valyrio y pasará levemente la mano por su hoja (acto de valentía); (2) si su mano sangra pasará la espada a su derecha, y si no sangra la pasará a su izquierda. Este ritual se repite con quien tenga la espada hasta que salga el sol, lo que se estima a las 6AM (el juego comenzará a las 6PM del día anterior). Se sabe que cada acto de valentía dura menos de un minuto, que pasar la espada de mano en mano toma un tiempo despreciable, y que probabilidad que su mano sangre es  $p \in (0, 1)$ .

Basándose en el ritual descrito anteriormente para decidir quien combatirá con el Rey de la Noche, responda:

- (a) Modele el ritual del norte como una Cadena de Markov en Tiempo Discreto.

**Solución:** Sea  $\{X_n \in \{1, \dots, N\}, n \in \mathbb{N}\}$  el proceso estocástico que modela el ritual, donde  $X_n$  indica qué señor del norte posee la espada en la etapa  $n \in \mathbb{N}$ . Este ritual se puede modelar como una Cadena de Markov en Tiempo discreto circular, donde el grafo es:



- (b) Determine las clases de la cadena y clasifíquelas. Luego, argumente si existen todas las probabilidades límite.

**Indicación:** Debe separar los casos dependiendo si  $N$  es par o impar.

**Solución:** Si  $N$  es impar, la cadena es una única clase Recurrente Positiva Aperiódica (ya que se puede dar la vuelta entera y llegar en un número impar de iteraciones al estado 1). Si  $N$  es par, la cadena es una única clase Recurrente positiva Periódica de período 2. Si  $N$  es impar, existen todas las probabilidades límite. Si  $N$  es par, no existen todas las probabilidades límite.

- (c) Si el señor de la noche 1 es quien tiene la espada, ¿Cuál es la probabilidad de que después de mucho tiempo, sea el señor  $N$  quien tenga la espada?

**Solución:** Nos están pidiendo  $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{1,N}^{(n)}$ . Hay que separar en casos, pues dependiendo de la periodicidad de la cadena, las probabilidades límite pueden o no existir.

◊ Si es que  $N$  es impar:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{1,N}^{(n)} = \frac{F(1, N)}{\mathbb{E}[T(N, N)]}$$

Obtenemos por partes:

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[T(N, N)] &= 1 + p\mathbb{E}[T(1, N)] + (1 - p)\mathbb{E}[T(N - 1, N)] \\
\mathbb{E}[T(1, N)] &= 1 + p\mathbb{E}[T(2, N)] \\
\mathbb{E}[T(2, N)] &= 1 + (1 - p)\mathbb{E}[T(1, N)] + p\mathbb{E}[T(3, N)] \\
\mathbb{E}[T(3, N)] &= 1 + (1 - p)\mathbb{E}[T(2, N)] + p\mathbb{E}[T(4, N)] \\
&\dots \\
\mathbb{E}[T(N - 2, N)] &= 1 + (1 - p)\mathbb{E}[T(N - 3, N)] + p\mathbb{E}[T(N - 1, N)] \\
\mathbb{E}[T(N - 1, N)] &= 1 + (1 - p)\mathbb{E}[T(N - 2, N)]
\end{aligned}$$

También tenemos:

$$\begin{aligned}
F(1, N) &= (1 - p) + pF(2, N) \\
F(2, N) &= (1 - p)F(1, N) + pF(3, N) \\
F(3, N) &= (1 - p)F(2, N) + pF(4, N) \\
&\dots \\
F(N - 2, N) &= (1 - p)F(N - 3, N) + pF(N - 1, N) \\
F(N - 1, N) &= (1 - p)F(N - 2, N) + p
\end{aligned}$$

Reemplazando obtenemos la expresión solicitada.

◊ Si es que  $N$  es par tenemos dos posibles casos:

◊ Para los casos donde según la paridad de  $n$  puedo llegar a  $N$  por la periodicidad  $d = 2$  de la cadena.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{1, N}^{(n_0 + nd)} = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{1, N}^{(1 + 2n)} = \frac{d}{\mathbb{E}[T(N, N)]} = \frac{2}{\mathbb{E}[T(N, N)]}$$

Donde  $n_0$  es el número mínimo de etapas para ir de 1 a  $N$ , siendo en este caso 1.

◊ Para los casos donde según la imparidad de  $n$  no puedo llegar a  $N$  por la periodicidad  $d = 2$  de la cadena.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{1, N}^{(n_0 + nd + k)} = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{1, N}^{(1 + 2n + k)} = 0, \quad k = 1$$

Donde  $n_0 = 1$ , según la misma definición del caso anterior.

Donde solo se debe reemplazar el valor de la expresión anterior. Notar que el límite no existe, puesto que no converge a un mismo valor según  $n$ .